

Task	Task Acc.	Feature-finding methods								Vanilla
		DAS	Probe ⁰	Probe ¹	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	1.00	3.62	2.58	2.00	1.11	0.58	0.58	0.00	0.02	3.24
agr_sv_num_subj-relc	0.98	4.82	4.24	4.07	3.89	0.48	0.44	2.43	0.02	4.32
agr_sv_num_obj-relc	0.97	5.11	4.89	4.46	3.97	0.49	0.61	2.37	0.02	4.44
agr_sv_num_pp	0.99	5.75	4.94	4.77	4.58	0.54	0.37	0.71	0.01	5.11
agr_refl_num_subj-relc	0.94	3.44	3.27	2.19	1.83	0.17	0.38	0.92	0.01	3.31
agr_refl_num_obj-relc	0.99	4.02	3.96	2.71	1.98	0.29	0.39	0.91	0.01	3.85
agr_refl_num_pp	0.96	3.87	3.07	2.15	1.91	0.22	0.25	0.40	0.01	3.67
npi_any_subj-relc	0.96	9.16	4.16	4.15	4.14	2.08	2.17	0.20	0.00	4.35
npi_any_obj-relc	0.96	8.85	4.19	4.18	4.17	2.20	2.27	0.28	0.00	4.43
npi_ever_subj-relc	1.00	12.95	7.08	7.06	7.06	6.85	7.06	0.57	0.01	6.92
npi_ever_obj-relc	1.00	12.99	6.90	6.85	6.84	6.56	6.84	0.49	0.01	6.89
garden_mvrr	0.85	18.23	3.18	3.59	3.76	3.76	3.76	0.22	0.06	4.86
garden_mvrr_mod	0.61	15.37	1.38	1.41	2.45	2.45	2.45	0.04	0.04	4.09
garden_npz_obj	0.98	17.52	3.27	3.19	2.33	2.33	2.33	0.10	0.06	4.44
garden_npz_obj_mod	0.87	17.76	2.17	1.73	1.56	1.56	1.56	0.12	0.02	3.14
garden_npz_v-trans	0.78	5.48	2.97	2.50	1.54	0.31	0.31	0.03	0.02	3.32
garden_npz_v-trans_mod	0.67	2.25	0.93	0.73	0.65	0.15	0.15	0.03	0.01	1.59
gss_subord	0.83	19.10	2.86	2.53	3.88	3.88	3.88	0.03	0.13	4.90
gss_subord_subj-relc	0.90	9.04	1.52	1.97	2.21	2.21	2.21	0.11	0.04	3.39
gss_subord_obj-relc	0.98	11.14	1.52	1.77	2.42	2.42	2.42	0.07	0.03	3.39
gss_subord_pp	0.93	9.89	1.89	2.24	2.45	2.45	2.45	0.05	0.02	3.79
cleft	1.00	14.65	5.25	3.85	1.54	0.25	0.28	0.13	0.01	5.86
cleft_mod	0.80	11.72	3.72	2.62	1.64	1.20	1.22	0.01	0.01	4.34
filler_gap_embed_3	0.55	5.14	1.16	1.19	1.19	0.30	0.29	0.03	0.00	1.21
filler_gap_embed_4	0.53	4.35	0.38	0.40	0.39	0.16	0.14	0.01	0.00	0.43
filler_gap_hierarchy	0.94	9.25	5.01	5.00	4.98	2.96	3.07	0.13	0.00	5.27
filler_gap_obj	0.76	10.51	3.62	3.64	3.64	3.57	3.66	0.23	0.00	3.69
filler_gap_pp	0.86	9.86	4.71	4.69	4.68	1.72	2.06	0.02	0.01	4.74
filler_gap_subj	0.90	11.93	6.20	6.10	6.08	4.60	4.96	0.03	0.01	6.14
Average	0.88	9.58	3.48	3.23	3.06	1.96	2.02	0.37	0.02	4.11

Table 15: pythia-1.4b; Probe⁰ has $\lambda = 10^5$, Probe¹ has $\lambda = 10^6$.

Task	Task Acc.	Feature-finding methods								Vanilla
		DAS	Probe ⁰	Probe ¹	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	1.00	2.59	2.66	2.18	1.29	0.86	0.86	0.00	0.04	3.33
agr_sv_num_subj-relc	0.98	3.52	5.70	5.43	5.19	0.59	0.56	3.20	0.02	5.67
agr_sv_num_obj-relc	0.97	3.36	6.73	6.08	5.21	0.63	0.79	3.06	0.03	6.08
agr_sv_num_pp	0.99	4.14	6.71	6.42	6.15	0.72	0.52	0.87	0.03	6.85
agr_refl_num_subj-relc	0.94	2.76	3.86	2.63	2.32	0.20	0.50	1.24	0.01	3.89
agr_refl_num_obj-relc	0.99	2.91	4.52	3.05	2.25	0.25	0.36	1.06	0.01	4.31
agr_refl_num_pp	0.96	3.19	3.81	2.69	2.39	0.23	0.28	0.48	0.02	4.29
npi_any_subj-relc	0.96	1.77	4.37	4.35	4.35	2.13	2.23	0.17	0.01	4.56
npi_any_obj-relc	0.96	1.98	4.43	4.42	4.41	2.24	2.32	0.28	0.00	4.60
npi_ever_subj-relc	1.00	1.69	7.07	7.07	7.07	6.91	7.07	0.69	0.01	7.04
npi_ever_obj-relc	1.00	1.75	7.38	7.34	7.33	7.09	7.33	0.51	0.01	7.45
garden_mvrr	0.85	3.01	3.35	3.55	3.36	3.36	3.36	0.21	0.09	4.12
garden_mvrr_mod	0.61	2.68	1.70	1.32	2.05	2.05	2.05	0.05	0.05	2.55
garden_npz_obj	0.98	2.96	2.57	2.17	1.34	1.34	1.34	0.07	0.09	2.77
garden_npz_obj_mod	0.87	6.63	2.24	1.41	1.13	1.13	1.13	0.06	0.05	1.78
garden_npz_v-trans	0.78	2.23	3.43	2.91	1.80	0.36	0.36	0.05	0.03	4.12
garden_npz_v-trans_mod	0.67	0.98	0.87	0.69	0.60	0.09	0.08	0.03	0.01	1.41
gss_subord	0.83	5.34	2.57	2.06	3.40	3.40	3.40	0.03	0.14	4.00
gss_subord_subj-relc	0.90	3.92	2.38	2.59	2.35	2.35	2.35	0.07	0.08	3.22
gss_subord_obj-relc	0.98	6.99	2.87	2.88	2.80	2.80	2.80	0.27	0.07	3.60
gss_subord_pp	0.93	3.61	2.79	2.87	2.53	2.53	2.53	0.28	0.03	3.50
cleft	1.00	4.36	10.96	8.10	3.26	0.50	0.56	0.27	0.01	12.25
cleft_mod	0.80	3.16	7.74	5.35	3.28	2.35	2.40	0.02	0.02	8.71
filler_gap_embed_3	0.55	1.02	1.01	1.03	1.03	0.28	0.28	0.03	0.01	1.05
filler_gap_embed_4	0.53	0.86	0.23	0.25	0.25	0.13	0.11	0.01	0.00	0.32
filler_gap_hierarchy	0.94	0.69	3.57	3.53	3.51	2.06	2.17	0.05	0.01	3.75
filler_gap_obj	0.76	1.85	2.49	2.50	2.50	2.46	2.51	0.26	0.01	2.48
filler_gap_pp	0.86	3.27	4.43	4.36	4.35	1.41	1.77	0.02	0.01	4.28
filler_gap_subj	0.90	3.44	5.94	5.74	5.69	3.70	4.14	0.03	0.01	5.53
Average	0.88	2.99	4.08	3.62	3.21	1.87	1.94	0.46	0.03	4.40

Table 16: pythia-1.4b (selectivity)

Task	Task Acc.	Feature-finding methods								Vanilla
		DAS	Probe ⁰	Probe ¹	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	1.00	4.99	2.53	1.89	1.08	0.38	0.38	0.01	0.01	3.54
agr_sv_num_subj-relc	0.97	5.87	5.15	4.99	4.19	0.34	0.35	2.21	0.00	5.30
agr_sv_num_obj-relc	0.97	6.14	5.68	5.88	5.06	0.39	0.38	2.28	0.00	5.65
agr_sv_num_pp	0.97	6.21	5.69	5.38	4.64	0.34	0.33	0.27	0.00	5.92
agr_refl_num_subj-relc	0.97	4.90	3.48	2.89	2.06	0.16	0.16	0.94	0.00	3.94
agr_refl_num_obj-relc	0.97	5.98	4.15	3.32	1.95	0.31	0.34	0.76	0.01	4.66
agr_refl_num_pp	0.94	4.95	3.36	2.49	1.85	0.21	0.21	0.52	0.00	4.12
npi_any_subj-relc	0.94	9.39	3.83	3.80	3.79	1.84	1.89	0.26	0.00	4.02
npi_any_obj-relc	0.96	9.23	3.61	3.58	3.57	1.88	1.92	0.30	0.01	3.84
npi_ever_subj-relc	1.00	13.55	7.05	7.02	7.01	6.87	7.01	0.36	0.01	6.93
npi_ever_obj-relc	1.00	13.84	7.18	7.12	7.10	6.90	7.10	0.44	0.01	7.34
garden_mvrr	0.82	11.90	3.99	4.47	3.21	3.20	3.21	0.03	0.02	4.60
garden_mvrr_mod	0.58	10.37	2.08	2.37	2.03	2.03	2.03	0.03	0.01	3.80
garden_npz_obj	0.93	11.57	1.94	2.46	2.15	2.14	2.15	0.03	0.01	3.94
garden_npz_obj_mod	0.82	11.22	1.70	1.82	1.27	1.27	1.27	0.05	0.01	2.98
garden_npz_v-trans	0.81	5.87	2.98	2.57	1.74	0.30	0.33	0.03	0.01	3.57
garden_npz_v-trans_mod	0.75	3.15	1.34	1.18	0.87	0.13	0.13	0.04	0.00	2.11
gss_subord	0.86	12.98	3.29	3.97	3.13	3.12	3.13	0.01	0.01	4.49
gss_subord_subj-relc	0.89	7.25	1.72	2.13	2.08	2.08	2.08	0.02	0.01	3.35
gss_subord_obj-relc	0.97	7.62	2.01	2.33	2.50	2.50	2.50	0.07	0.01	3.63
gss_subord_pp	0.93	8.10	1.81	2.39	2.36	2.36	2.36	0.02	0.01	3.85
cleft	1.00	14.74	5.50	4.52	2.60	0.23	0.27	0.06	0.01	6.30
cleft_mod	0.86	12.06	3.77	3.37	2.44	1.37	1.37	0.01	0.01	4.52
filler_gap_embed_3	0.57	5.89	1.85	1.89	1.88	0.43	0.45	0.03	0.00	1.88
filler_gap_embed_4	0.54	4.73	0.89	0.94	0.94	0.31	0.28	0.03	0.01	1.00
filler_gap_hierarchy	0.94	9.44	4.35	4.33	4.32	2.93	3.20	0.16	0.00	4.78
filler_gap_obj	0.79	11.23	3.98	4.04	4.03	3.87	4.02	0.08	0.00	4.20
filler_gap_pp	0.88	11.09	5.46	5.39	5.37	2.37	3.03	0.02	0.00	5.28
filler_gap_subj	0.94	13.24	7.55	7.37	7.30	5.73	6.03	0.03	0.00	7.42
Average	0.88	8.88	3.72	3.65	3.19	1.93	2.00	0.31	0.01	4.38

Table 17: pythia-2.8b; Probe⁰ has $\lambda = 10^5$, Probe¹ has $\lambda = 10^6$.

Task	Task Acc.	Feature-finding methods								Vanilla
		DAS	Probe ⁰	Probe ¹	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	1.00	4.21	2.63	2.36	1.62	1.06	1.07	0.01	0.02	3.72
agr_sv_num_subj-relc	0.97	3.13	6.91	6.65	5.57	0.41	0.42	2.92	0.01	7.07
agr_sv_num_obj-relc	0.97	3.47	7.60	7.79	6.69	0.41	0.38	2.98	0.01	7.49
agr_sv_num_pp	0.97	4.61	7.94	7.49	6.42	0.48	0.48	0.37	0.01	8.00
agr_refl_num_subj-relc	0.97	3.18	4.21	3.42	2.45	0.15	0.14	1.15	0.00	4.62
agr_refl_num_obj-relc	0.97	2.62	4.70	3.71	2.19	0.24	0.30	0.90	0.01	5.06
agr_refl_num_pp	0.94	3.90	4.44	3.25	2.46	0.18	0.17	0.63	0.01	5.17
npi_any_subj-relc	0.94	1.59	4.24	4.21	4.20	2.04	2.10	0.30	0.01	4.57
npi_any_obj-relc	0.96	1.39	4.18	4.14	4.13	2.14	2.18	0.28	0.01	4.35
npi_ever_subj-relc	1.00	1.65	7.33	7.29	7.28	7.11	7.29	0.53	0.01	7.11
npi_ever_obj-relc	1.00	1.65	7.57	7.52	7.49	7.29	7.49	0.50	0.01	7.68
garden_mvrr	0.82	1.67	2.84	3.37	2.18	2.16	2.18	0.05	0.04	3.28
garden_mvrr_mod	0.58	2.30	1.09	1.38	1.05	1.05	1.06	0.01	0.01	1.93
garden_npz_obj	0.93	1.74	0.45	0.51	0.54	0.54	0.54	0.04	0.02	1.77
garden_npz_obj_mod	0.82	2.95	1.11	1.08	0.41	0.41	0.41	0.02	0.01	1.21
garden_npz_v-trans	0.81	1.78	3.60	3.18	2.10	0.50	0.52	0.03	0.02	4.90
garden_npz_v-trans_mod	0.75	0.97	1.34	1.19	0.88	0.13	0.13	0.04	0.00	2.23
gss_subord	0.86	2.36	2.08	2.78	1.82	1.82	1.82	0.02	0.02	2.29
gss_subord_subj-relc	0.89	3.37	1.14	1.70	1.42	1.42	1.42	0.02	0.02	2.17
gss_subord_obj-relc	0.97	5.10	1.58	1.88	1.72	1.72	1.72	0.09	0.02	3.02
gss_subord_pp	0.93	3.29	1.26	1.85	1.66	1.66	1.66	0.03	0.02	2.74
cleft	1.00	3.79	12.47	10.36	5.95	0.50	0.60	0.14	0.01	14.04
cleft_mod	0.86	2.77	8.53	7.53	5.37	2.88	2.89	0.01	0.01	9.89
filler_gap_embed_3	0.57	1.27	1.71	1.72	1.70	0.42	0.43	0.05	0.00	1.74
filler_gap_embed_4	0.54	1.41	0.79	0.82	0.82	0.24	0.24	0.05	0.01	0.81
filler_gap_hierarchy	0.94	0.52	3.21	3.14	3.12	2.13	2.32	0.14	0.01	3.70
filler_gap_obj	0.79	1.38	2.78	2.83	2.82	2.79	2.82	0.08	0.01	2.96
filler_gap_pp	0.88	3.24	5.10	5.01	4.98	2.19	2.71	0.02	0.00	4.79
filler_gap_subj	0.94	3.16	7.50	7.17	7.06	4.97	5.39	0.03	0.00	7.02
Average	0.88	2.57	4.15	3.98	3.31	1.69	1.75	0.39	0.01	4.67

Table 18: pythia-2.8b (selectivity)

Task	Task Acc.	Feature-finding methods								Vanilla
		DAS	Probe ⁰	Probe ¹	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	0.99	4.18	3.58	2.36	1.37	0.56	0.56	0.05	0.01	3.81
agr_sv_num_subj-relc	0.99	5.23	4.42	3.86	3.56	0.32	0.30	2.22	0.01	4.68
agr_sv_num_obj-relc	0.99	5.82	6.16	5.23	4.31	0.31	0.27	2.10	0.01	5.55
agr_sv_num_pp	0.99	4.93	4.16	3.66	3.44	0.32	0.28	0.04	0.01	4.56
agr_refl_num_subj-relc	0.94	4.00	3.52	2.41	2.24	0.14	0.13	0.07	0.01	4.12
agr_refl_num_obj-relc	1.00	5.06	4.48	2.86	2.23	0.25	0.27	0.09	0.01	4.58
agr_refl_num_pp	0.92	4.03	3.03	2.05	2.00	0.17	0.17	0.08	0.00	4.49
npi_any_subj-relc	0.96	10.46	3.73	3.74	3.75	1.68	1.72	0.28	0.00	4.03
npi_any_obj-relc	0.99	11.13	3.85	3.85	3.85	1.79	1.85	0.31	0.00	4.14
npi_ever_subj-relc	0.97	14.01	6.09	6.10	6.10	5.99	6.10	0.64	0.00	6.02
npi_ever_obj-relc	0.99	15.05	6.75	6.75	6.75	6.55	6.75	0.50	0.01	6.91
garden_mvrr	0.81	16.98	2.86	2.97	3.23	3.22	3.23	0.19	0.03	4.56
garden_mvrr_mod	0.57	16.65	1.37	1.10	2.18	2.18	2.18	0.01	0.03	4.00
garden_npz_obj	0.98	16.11	2.52	2.73	1.62	1.62	1.62	0.15	0.04	3.99
garden_npz_obj_mod	0.85	17.55	1.54	1.61	0.95	0.95	0.95	0.23	0.02	2.55
garden_npz_v-trans	0.81	5.37	2.55	1.94	1.56	0.27	0.27	0.05	0.01	3.27
garden_npz_v-trans_mod	0.71	2.58	0.98	0.75	0.54	0.08	0.08	0.03	0.00	1.86
gss_subord	0.87	18.25	2.52	2.16	3.50	3.49	3.50	0.04	0.05	5.42
gss_subord_subj-relc	0.87	8.93	1.66	1.78	2.14	2.14	2.14	0.13	0.01	3.12
gss_subord_obj-relc	0.99	9.08	1.93	2.02	2.50	2.50	2.50	0.18	0.02	3.45
gss_subord_pp	0.89	9.65	1.89	2.07	2.41	2.41	2.41	0.17	0.02	3.67
cleft	1.00	14.71	4.53	3.22	1.43	0.06	0.04	0.03	0.00	5.81
cleft_mod	0.96	13.13	4.41	3.27	2.12	1.46	1.49	0.01	0.01	5.31
filler_gap_embed_3	0.59	5.83	1.08	1.10	1.09	0.31	0.31	0.04	0.00	1.33
filler_gap_embed_4	0.52	4.44	0.32	0.33	0.33	0.13	0.12	0.01	0.00	0.32
filler_gap_hierarchy	0.90	9.95	4.34	4.35	4.33	2.83	3.51	0.22	0.00	4.84
filler_gap_obj	0.77	11.15	3.38	3.41	3.41	3.19	3.38	0.02	0.01	3.39
filler_gap_pp	0.92	11.24	5.04	5.04	5.02	2.61	2.88	0.04	0.01	5.19
filler_gap_subj	0.95	12.97	6.57	6.52	6.47	4.92	5.18	0.03	0.01	6.69
Average	0.89	9.95	3.42	3.08	2.91	1.81	1.87	0.27	0.01	4.20

Table 19: pythia-6.9b; Probe⁰ has $\lambda = 10^6$, Probe¹ has $\lambda = 10^7$.

Task	Task Acc.	Feature-finding methods								Vanilla
		DAS	Probe ⁰	Probe ¹	Mean	PCA	k-means	LDA	Rand.	
agr_gender	0.99	3.15	4.08	2.82	1.99	1.07	1.07	0.04	0.02	4.20
agr_sv_num_subj-relc	0.99	3.84	5.91	5.13	4.71	0.42	0.38	2.86	0.02	6.34
agr_sv_num_obj-relc	0.99	4.40	8.22	6.95	5.67	0.33	0.29	2.74	0.02	7.42
agr_sv_num_pp	0.99	3.58	5.83	5.09	4.76	0.42	0.36	0.05	0.02	6.28
agr_refl_num_subj-relc	0.94	2.28	4.10	2.82	2.59	0.14	0.10	0.09	0.01	4.65
agr_refl_num_obj-relc	1.00	2.74	5.03	3.19	2.49	0.19	0.23	0.11	0.01	5.12
agr_refl_num_pp	0.92	2.98	3.76	2.51	2.43	0.12	0.11	0.10	0.00	5.42
npi_any_subj-relc	0.96	1.16	4.13	4.14	4.15	1.72	1.76	0.36	0.01	4.45
npi_any_obj-relc	0.99	1.55	4.19	4.19	4.19	1.85	1.92	0.40	0.01	4.53
npi_ever_subj-relc	0.97	0.73	6.36	6.37	6.37	6.21	6.37	0.67	0.01	6.31
npi_ever_obj-relc	0.99	1.04	7.31	7.30	7.29	7.07	7.29	0.54	0.01	7.34
garden_mvrr	0.81	2.67	2.19	2.39	2.06	2.06	2.06	0.26	0.04	2.89
garden_mvrr_mod	0.57	2.58	0.79	0.54	0.95	0.95	0.95	0.00	0.07	1.79
garden_npz_obj	0.98	1.35	1.00	1.12	0.41	0.42	0.41	0.08	0.07	2.10
garden_npz_obj_mod	0.85	5.03	0.68	0.56	0.16	0.16	0.16	0.16	0.05	0.99
garden_npz_v-trans	0.81	2.04	3.30	2.53	2.02	0.49	0.49	0.05	0.01	4.52
garden_npz_v-trans_mod	0.71	1.08	1.03	0.78	0.56	0.11	0.11	0.03	0.00	1.92
gss_subord	0.87	5.45	1.47	1.16	2.09	2.08	2.09	0.14	0.05	3.07
gss_subord_subj-relc	0.87	3.62	1.22	1.36	1.10	1.09	1.10	0.10	0.02	1.61
gss_subord_obj-relc	0.99	4.48	1.20	1.33	1.26	1.26	1.26	0.33	0.04	2.29
gss_subord_pp	0.89	3.04	1.43	1.66	1.35	1.35	1.35	0.26	0.04	2.08
cleft	1.00	2.17	10.39	7.32	3.20	0.20	0.19	0.09	0.01	12.71
cleft_mod	0.96	2.23	10.15	7.42	4.79	3.33	3.39	0.02	0.01	11.67
filler_gap_embed_3	0.59	0.97	1.00	1.02	1.02	0.27	0.28	0.03	0.00	1.20
filler_gap_embed_4	0.52	0.93	0.21	0.22	0.22	0.09	0.08	0.01	0.00	0.23
filler_gap_hierarchy	0.90	0.43	2.04	2.03	2.02	1.32	1.68	0.11	0.01	2.47
filler_gap_obj	0.77	1.27	2.26	2.29	2.28	2.27	2.28	0.02	0.01	2.30
filler_gap_pp	0.92	2.44	4.43	4.42	4.40	2.30	2.44	0.03	0.01	4.47
filler_gap_subj	0.95	2.82	6.18	6.09	6.04	4.13	4.43	0.03	0.02	6.13
Average	0.89	2.48	3.79	3.27	2.85	1.50	1.54	0.34	0.02	4.36

Table 20: pythia-6.9b (selectivity)